SIMETRIA DOS POLIMINÓS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Simetrias de reflexão e rotação		
Habilidades BNCC	• (EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (um por grupo), Cartão de Recursos B (dois por grupo), Relatório Individual (um por estudante), tesoura (duas por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Simetria dos poliminós" tem como objetivo explorar as transformações geométricas de rotação e reflexão com peças de poliminós, em que os estudantes deverão encontrar as diferentes posições que as figuras podem ocupar numa malha quadriculada. Essa atividade incentiva os estudantes a examinar as peças de poliminós e suas características, propondo uma situação em que as simetrias de rotação e reflexão são recursos necessários para a realização da investigação. É interessante observar que durante a realização da atividade, os estudantes deverão considerar a todo momento em que medida a posição resultante de uma transformação é igual ou diferente da posição original, gerando muita discussão no grupo. Além disso, entendemos que a

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.16***

manipulação das peças é um fator determinante, pois proporciona aos estudantes a possibilidade de desenvolver ainda mais a observação de como as transformações geométricas acontecem.

Para iniciar a aula e despertar o interesse dos estudantes, sugerimos que você apresente o que é um poliminó para a turma. Uma forma de fazer isso é mostrando o jogo Tetris, que é composto por diferentes poliminós, e discutir como as peças mudam de posição ao longo do jogo para se encaixar na malha quadriculada.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está com dificuldade para definir o que significam "posições diferentes" na malha quadriculada.	• Criem duas posições que vocês consideram iguais e duas diferentes. Por que vocês consideram isso?

Ao final da atividade, sugerimos que você discuta com a turma o que significa *construir figuras* a partir de simetrias de rotação e reflexão. É muito provável que, apesar de terem usado essas transformações para resolver esta atividade, os estudantes não tenham se dado conta disso. O momento de discussão final da aula pode, portanto, ser dedicado à discussão do significado dessas definições, que agora se beneficiará da experiência concreta dos estudantes com a *construção* de figuras a partir de simetrias de rotação e reflexão.

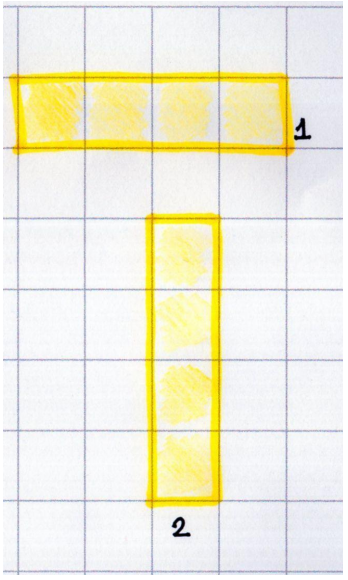
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.17***

Possíveis Soluções para o Problema

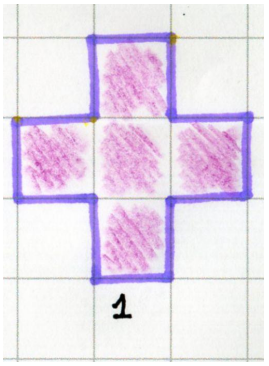
Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução

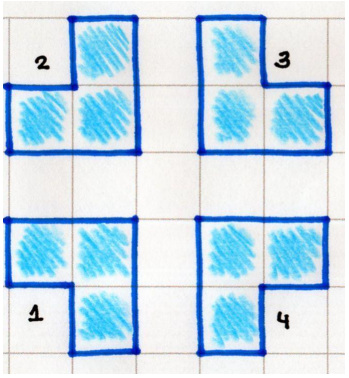
Posição 2 obtida por meio da simetria de rotação, rotacionando 90º em qualquer sentido.



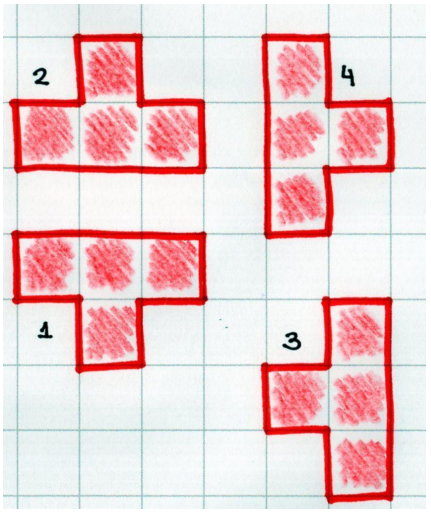
Quando rotacionamos ou refletimos essa peça, sempre obtemos a mesma posição



Posição 2 obtida por reflexão a partir de um eixo horizontal ou por rotação de 90º no sentido horário. Posição 3 obtida por rotação de 180º no sentido horário. Posição 4 obtida por reflexão a partir de um eixo vertical ou por rotação de 90º no sentido anti-horário.



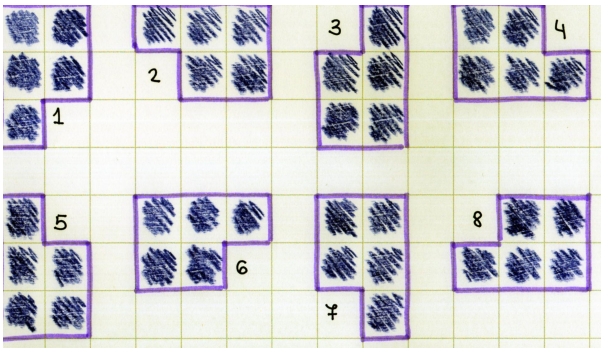
Posição 2 obtida por rotação de 180º em qualquer sentido, ou reflexão a partir de um eixo horizontal. Posição 4 obtida por rotação de 90º no sentido anti-horário. Posição 3 obtida por rotação de 90º no sentido horário.



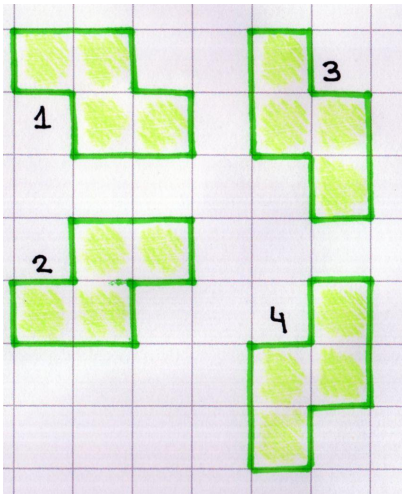
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Posições 2, 3 e 4 obtidas por rotações de 90º no sentido horário, cada. Posição 5 obtida por reflexão a partir de um eixo horizontal. Posições 6, 7 e 8 obtidas por rotações, da posição 5, de 90º no sentido horário, cada.



Posição 1 obtida por reflexão a partir de um eixo horizontal. Posição 3 obtida por rotação, da posição 2, de 90º no sentido horário ou anti-horário. Posição 4 obtida por rotação, da posição 1, de 90º no sentido horário ou anti-horário.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SIMETRIA DOS POLIMINÓS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Recortem as peças de poliminós disponíveis no Cartão de Recursos A.
- Em seguida, manipulem as peças em cima da malha quadriculada do Cartão de Recursos B e verifiquem quantas **posições diferentes** cada poliminó pode ocupar na malha.

Produto do grupo

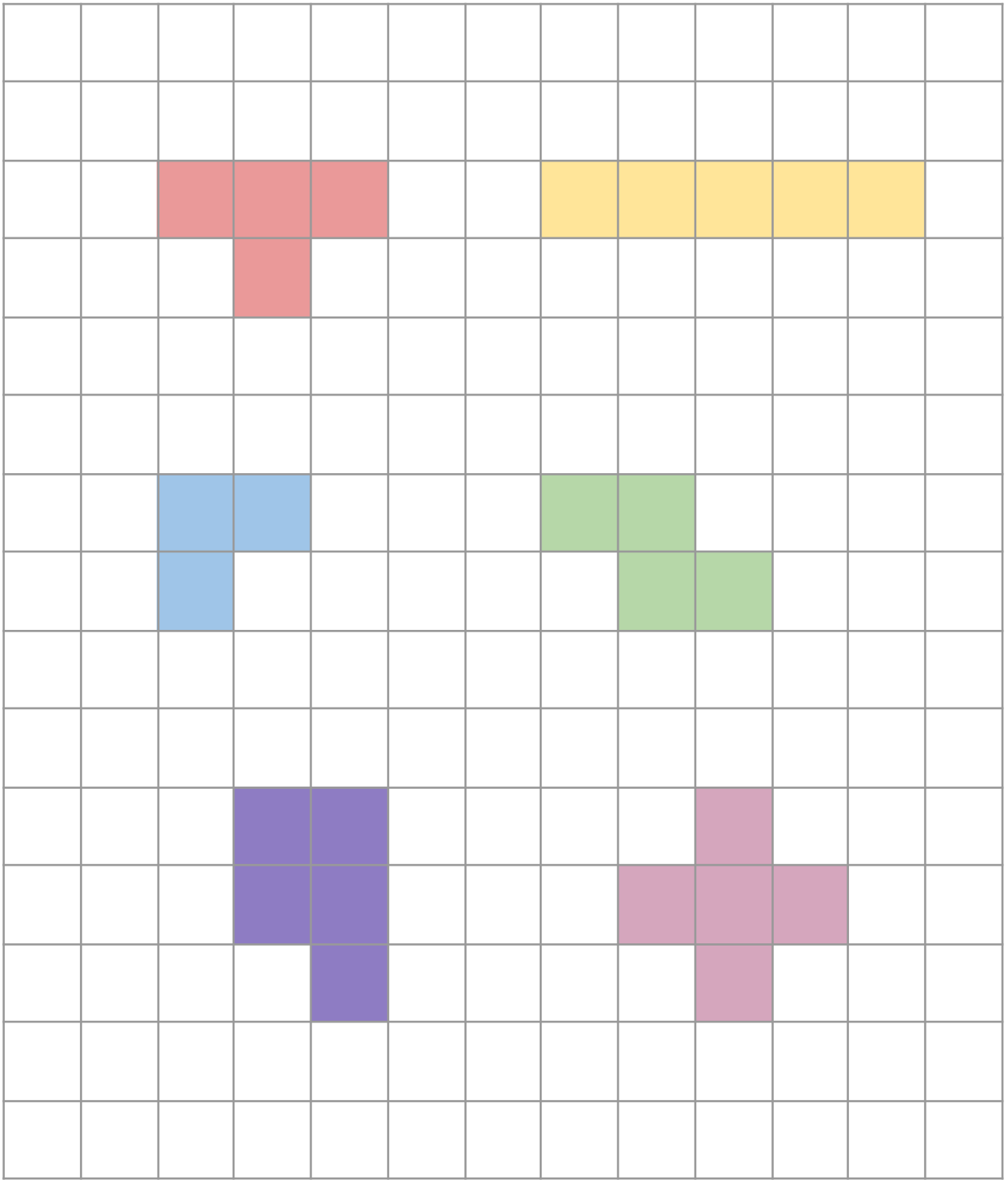
Criem uma nova peça, um hexaminó, que ocupe a maior quantidade possível de posições diferentes na malha. Registrem a produção do grupo em uma folha quadriculada.

Critérios de avaliação

- O hexaminó criado pelo grupo apresenta a maior quantidade possível de posições diferentes na malha;
- O grupo registrou na malha as diferentes posições do hexaminó de forma clara e organizada.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.20***

SIMETRIA DOS POLIMINÓS
CARTÃO DE RECURSOS A



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

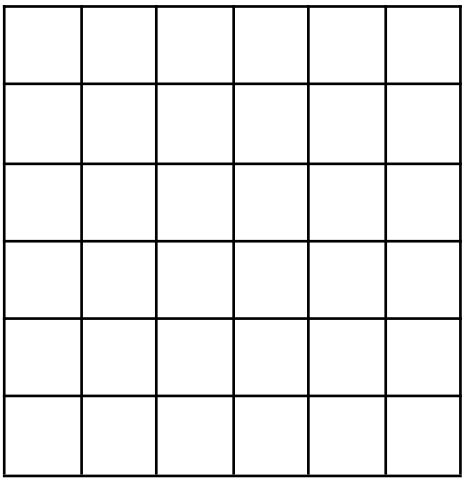
SIMETRIA DOS POLIMINÓS
CARTÃO DE RECURSOS B

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.22***

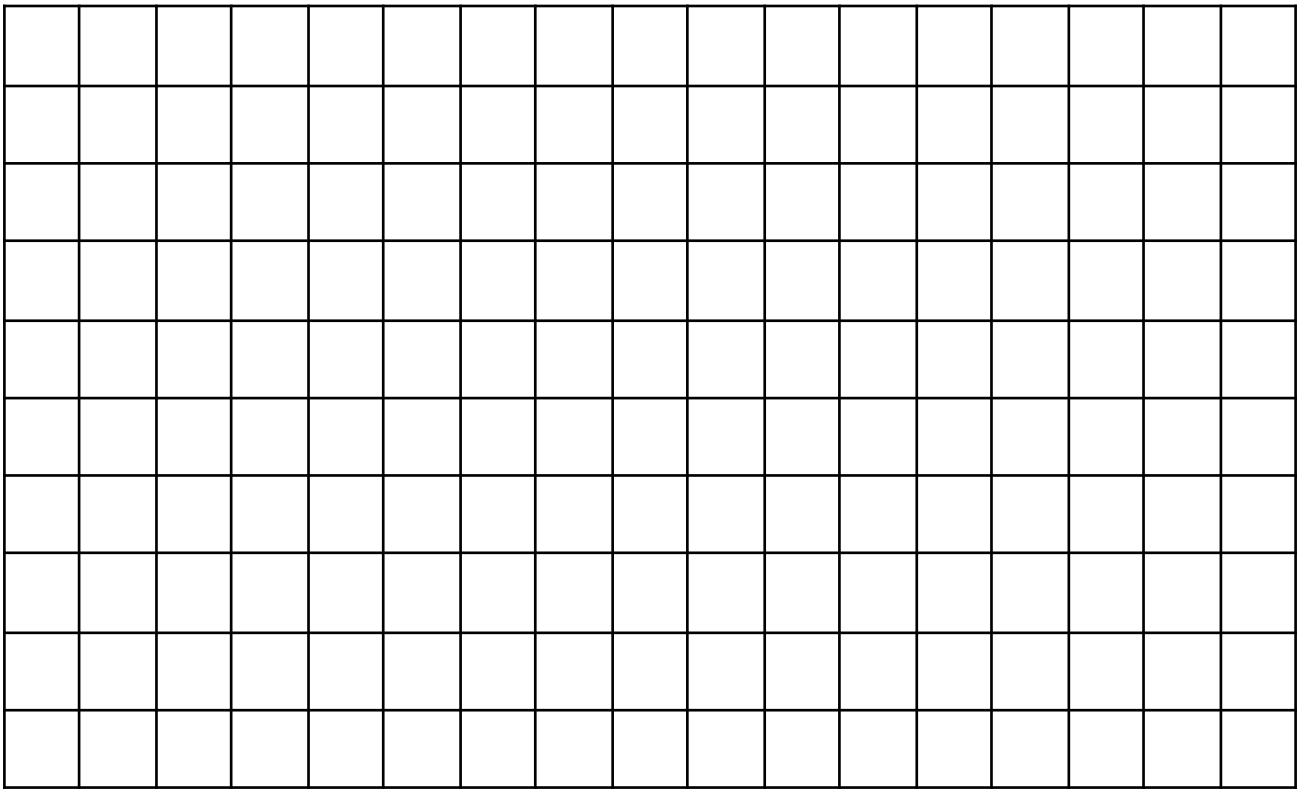
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SIMETRIA DOS POLIMINÓS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Na malha quadriculada a seguir, crie um novo poliminó com 4 quadradinhos.



Agora, indique todas as posições diferentes que ele pode ocupar na malha.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org